

GLP-1 RA 와 혈압, 약제별로 갈라 섭니다

티르제파타이드는 고혈압 이상반응을 줄이고 저혈압 이상반응을 늘립니다 —
세마글루타이드는 이 지표에서 중립입니다

티르제파타이드·세마글루타이드와 혈압, 혈압으로 갈라 씁니다

티르제파타이드는 고혈압 이상반응을 줄이고 저혈압 이상반응을 늘립니다. 세마글루타이드는 이 이상반응 지표에서 중립입니다.

☰ 이 데에서 다루는 것

- 1 RCT 32건·47,332명 메타분석
- 2 Cochrane 2026 GRADE
- 3 증량 방문 설계

"혈압 때문에 GLP-1 을 고른다"가 아니다

기저 혈압과 강압제 복용 여부에 따라 두 약을 갈라 쓰는 문제입니다 — 이 갈라쓰기는 이 텍스트의 교육용 해석이며 학회 권고가 아닙니다

✧ 티르제파타이드 — 양방향이다

고혈압 관련 이상반응은 **줄이고**(RR 0.40) 저혈압 관련 이상반응은 **늘립니다**(RR 2.45). 고용량 하위군도 유의(RR 2.58)하나 전체군과 **CI 가 겹쳐** 용량-반응은 미증명 [PMID:42603240](#).

● 세마글루타이드 — 이 지표에서 중립

고혈압(RR 0.81)·저혈압(RR 1.39) 모두 **유의하지 않습니다**. 이 "중립"은 **이상반응 지표에 한합니다** [PMID:42603240](#).

▲ 범위 경고

내분비·대사 영역입니다 — 처방 결정 전 내분비내과 자문 또는 원문 대조를 권합니다.

2.58

고용량 티르제파타이드의
저혈압 이상반응 위험비(RR)
95% CI 1.38~4.81 · p=0.003

- 1 고혈압 있다 → 티르제파타이드
- 2 혈압 낮다·기립성 → 세마글루타이드
- 3 증량 방문 = 혈압 방문

이 갈라쓰기는 이상반응 위험비**하나에서 도출한 교육용 해석**이지 가이드라인 권고가 아닙니다 — 처방 결정은 최신 허가사항·1차 자료·내분비 자문으로 확정합니다.

무엇이 실제로 측정됐나

RCT 32건 · 참가자 47,332명 체계적 문헌고찰·메타분석 (2025-09-26 까지 검색)

약제 · 결과지표	통합 위험비 (95% CI)	해석
티르제파타이드 · 고혈압 관련 AE	RR 0.40 (0.26–0.60) · p<0.001	유의하게 감소
티르제파타이드 · 저혈압 관련 AE	RR 2.45 (1.35–4.45) · p=0.003	유의하게 증가
티르제파타이드 · 저혈압 (고용량)	RR 2.58 (1.38–4.81) · p=0.003	고용량 하위군에서도 유의 · 전체군과 CI 중첩 — 용량-반응 미증명
세마글루타이드 · 고혈압 관련 AE	RR 0.81 (0.57–1.15) · p=0.233	유의하지 않음
세마글루타이드 · 저혈압 관련 AE	RR 1.39 (0.81–2.36) · p=0.232	유의하지 않음

검색원 · PubMed · Scopus · Web of Science · Embase · CENTRAL · ClinicalTrials.gov · 무작위효과모형PMID:42603240

이 수치가 무엇이 아닌지부터 못 박습니다

여기서 한 칸 미끄러지면 원문을 넘어선 진술이 됩니다

● 측정된 것이 아니다

"티르제파타이드가 혈압을 **X mmHg** 낮춘다" — 이 메타분석은 그런 말을 하지 않습니다.

||| 측정된 것

이상반응 발생 위험비(treatment-emergent AE)입니다 — 혈압 수치의 변화량이 아닙니다

PMID:42603240.

+ 그래서 실무에서는

강압 효과를 수치로 말할 근거가 없습니다 — 말할 수 있는 것은 **부작용 방향**뿐입니다.

AE ≠ mmHg

이상반응 위험비를
혈압 강하량으로 옮겨 말하면
원문을 넘어선 진술입니다

- 1 말할 수 있다 — 부작용 방향
- 2 말할 수 없다 — 강하 mmHg

Tip · 이 구분을 지키면 "혈압약 대신"이라는 확대 해석이 저절로 막힙니다.

GRADE — Cochrane 2026 원문값 그대로 (1/2)

아래 등급은 리뷰 저자들이 부여한 값을 그대로 옮긴 것이며 재계산하지 않았습니다

대상 · 결과지표	원문 GRADE 확실성 · 2026	원문 효과추정치	출처
오를리스타트 · 중대 이상반응(SAE)	Moderate	RR 1.45 (1.10–1.91)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
오를리스타트 · 전체 이상반응	Very low	RR 1.13 (0.84–1.54)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
펜터민/토피라메이트 · 전체 이상반응	Moderate	RR 1.13 (1.08–1.20)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
날트렉손/부프로피온 · 전체 이상반응	Moderate	RR 1.69 (1.58–1.80)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
날트렉손/부프로피온 · 전체 사망	Very low	RR 0.99 (0.70–1.40)	Cochrane Database Syst Rev · 2026

여기까지는비-GLP-1 체중감량 약제입니다 — 정작 우리가 궁금한 두 약은 다음 장에 있습니다PMID:42318855

GRADE 2026 (2/2) — 두 약은 결과가 없다

이 표에서 가장 중요한 줄은 비어 있는 줄입니다

대상 · 결과지표	원문 GRADE 확실성 · 2026	원문 효과추정치	출처
세마글루타이드 vs 위약 · 사망·심혈관·SAE·AE	—	결과 보고 없음	Cochrane Database Syst Rev · 2026
티르제파타이드 vs 위약 · 사망·심혈관·SAE·AE	—	결과 보고 없음	Cochrane Database Syst Rev · 2026

고혈압 환자를 대상으로 한 무작위시험에서 두 약의 **사망·심혈관 사건·이상반응이 아예 보고되지 않았습니다**. Cochrane 저자들의 결론도 "고혈압 환자에서 약물적 체중감량이 사망·심혈관 이환 위험을 줄인다고 결론 내리기에는 근거가 여전히 불충분하다"입니다. 포함된 8건 중 **7건이 제약사 후원**(원문 명시) [PMID:42318855](#)

진료실에서 멈춰야 할 네 지점 (1/2)

근거가 직접 가리키는 곳만 넣었습니다 — 먼저 증량과 저혈압

▲ ① 강압제 복용 중 티르제파타이드 증량

고용량 하위군에서도 저혈압 이상반응이 유의하게 증가합니다(RR 2.58). 용량-반응이 증명된 것은 아니지만 **증량 시점이 관찰이 필요한 구간**이라는 실무 함의는 남습니다. 증량 시점에 어지럼·기립성 증상을 **능동적으로 물어야** 하고, 강압제 감량 필요성을 재평가할 자리입니다 [PMID:42603240](#).

● ② 기립성 저혈압 병력·고령·이노제 병용

이 메타분석은 고령·이노제를 하위군으로 **따로 보고하지 않았습니다** — 위험을 배제한 것이 아니라 **측정되지 않은 것**입니다.

Tip · ②는 "안전하다"가 아니라 "모른다"입니다 — 두 말은 다릅니다.

증량일

이 근거에서 나오는
가장 실행 가능한 조치는
증량 방문에 혈압을 재는 것

1. 앉은 자세 혈압
2. 기립 후 혈압
3. 구역·섭취량 동반 여부

진료실에서 멈춰야 할 네 지점 (2/2)

이어서 확대 해석과 소화기 증상과의 겹침

● ③ "혈압약 대신 쓰자"는 확대 해석

고혈압 환자 대상 RCT 에서 심혈관 이득이 보고된 바 없습니다. 강압 목적의 대체 처방 근거로 쓸 수 없습니다 [PMID:42318855](#).

■ ④ 소화기 증상과 겹치는 저혈압 증상

계열의 흔한 이상반응은 경증·일과성 위장관 반응입니다 [PMID:42394981](#). 구역·식욕저하로 인한 경구 섭취 감소가 저혈압을 악화시킬 수 있어, 소화기 증상 상담 시 혈압·기립성 증상을 **함께** 확인합니다.

미보고

"보고되지 않았다"와
"위험이 없다"는
다른 말입니다

1 ③ 강압 대체 근거 아님

2 ④ 소화기 상담에 혈압도

Tip · 구역·식욕저하로 섭취가 줄면 저혈압이 악화될 수 있습니다 — 두 증상을 같이 봅니다.

체중은 티르제파타이드, 혈압 안전성은 세마글루타이드

두 축이 다른 방향을 가리킵니다 — 한 축으로 정할 문제가 아닙니다

+ 갈라 쓰는 기준은 혈압이다

기저 고혈압이 있는 환자 → **티르제파타이드**. 혈압이 낮거나 기립성 증상이 있는 환자 → **세마글루타이드**
(이 지표에서 중립) PMID:42603240.

||| 체중 축은 반대로 기운다

비당뇨 비만 분석에서 티르제파타이드 10·15 mg 이 세마글루타이드 대비 체중 **-4.85%·-6.26%** 우월
PMID:41820778.

저자 다수가 Eli Lilly 소속(원문 기재).

-6.26%

티르제파타이드 15 mg 의
세마글루타이드 대비 추가 체중감소
(비당뇨 비만 · 네트워크 메타분석)

- 1 체중 → 티르제파타이드
- 2 혈압 안전성 → 세마글루타이드
- 3 증량 방문 = 혈압 방문

이 갈라쓰기는 이상반응 위험비하나에서 도출한 교육용 해석이지 가이드라인 권고가 아닙니다 — 처방 결정은 최신 허가사항·1차 자료·내분비 자문으로 확정합니다.

계열 전체의 안전 프로파일은 순한 편이다

다만 고용량일수록 효과와 이상반응이 함께 커집니다

● 계열 전체 안전 프로파일은 순한 편

RCT 102건·98,693명 분석에서 가장 흔한 이상반응은 **경증·일과성 위장관 반응**, 저혈당 위험은 낮았습니다 [PMID:42394981](#).

98,693

RCT 102건에 포함된 참가자 수
가장 흔한 이상반응은
경증·일과성 위장관 반응

- 1 저혈당 위험 낮음
- 2 고용량 = 효과·AE 동반 상승

Tip · 두 축이 갈릴 때 무엇을 우선할지 **환자와 먼저 합의**하는 것이 실제 결정 지점입니다. 약제 선택 기술은 이 텍스트의 교육용 해석이며 학회 권고가 아닙니다.

가상 증례 — "일어설 때 핑 돈다"

비식별·교육용으로 구성한 가상 시나리오입니다 (실제 환자 아님)

👤 제시

62세 남성. 제2형 당뇨 8년, 비만(BMI 31), 강압제 2제 복용 중. 티르제파타이드 **증량 단계**에서 3주 뒤 기립 시 어지럼.

🔍 판단 지점

약제 이상반응 후보 — 고용량 저혈압 AE RR 2.58 [PMID:42603240](#). 증량 시점과 겹치는지부터 봅니다.

→ 확인 · 선택지

확인 — 기립 전후 혈압, 구역·섭취량 감소 여부 [PMID:42394981](#).

선택지 — 강압제 감량 / 증량 속도 조절 / 세마글루타이드 전환 [PMID:42603240](#).

3주

증량 후 증상 발생까지
— 시간적 연관이 판단의 출발점

- 1 증량 시점과 겹치나
- 2 기립 전후 혈압 측정
- 3 섭취량 감소 동반하나

실제 처방 조정은 이 텍스트가 아니라 **최신 허가사항·1차 자료·내분비 자문**으로 확정합니다.

이 텍스트 답하지 못하는 다섯 가지

한계를 먼저 말해 두는 것이 근거를 쓰는 방식입니다

답하지 못하는 것	왜
국내 가이드라인 반영	국내 학회 가이드라인은 자동 조회 경로가 없습니다 — 출처 미확인 · 원문 대조 필요
약물 용량표	검증된 약물 데이터베이스 연결 전까지 용량·상호작용표는 생성하지 않습니다(환각 위험 최고)
혈압 수치 변화량	인용 메타분석의 1차 결과는 이상반응 위험비이지 mmHg 변화가 아닙니다
장기 심혈관 결과	고혈압 환자 대상 RCT 에서 사망·심혈관 이환 결과가 보고되지 않았습니다 PMID:42318855
한국인 대상 근거	인용 연구의 인종·체형 분포는 이 텍스트에서 검증하지 않았습니다

Tip · "보고되지 않았다"와 "위험이 없다"는 다른 말입니다 — 이 텍스트 전체에서 그 둘을 섞지 않았습니다.

참고문헌 — PubMed 실호출 4건

모든 인용은 이번 자료 제작 시 PubMed MCP 2단계 실호출(search → metadata) 결과입니다

[1] Effect of tirzepatide and semaglutide on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Endocrine* · 2026. [PMID:42603240](#)

[2] Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. *Cochrane Database Syst Rev* · 2026. [PMID:42318855](#)

[3] Efficacy and safety of incretin-based therapies in patients with type 2 diabetes mellitus: a network meta-analysis based on clinical trials. *Front Pharmacol* · 2026. [PMID:42394981](#)

[4] Comparison of Clinical Efficacy and Safety of Tirzepatide, Liraglutide and Semaglutide in Patients with Obesity and Without T2D: A Bayesian Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Adv Ther* · 2026. [PMID:41820778](#)

이해관계 — [2] 포함 8건 중 7건이 제약사 후원(원문 명시) · [4] 저자 다수가 Eli Lilly 소속(원문 저자 소속 기재).

원문 노트 · 티르제파타이드·세마글루타이드와 혈압 — 개원가 근거 노트(2026-08-18)

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

GLP-1 수용체작용제와 혈압에 관한 1차 진료 관점의 **의료진 학습자료**입니다. 이 주제는 내분비·대사 영역이므로 처방 결정 전 내분비내과 자문 또는 원문 대조를 권합니다. 실제 처방 결정은 최신 허가사항·1차 자료와 임상 판단으로 최종 확인하십시오.



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다